

# 1 Uvod

Po prejšnjem poročilu in okvirnem potrdilu, da se premikam v pravo smer, sem se lotil izboljšav algoritma. Dodal sem normalizacijo residualov (na vsakem koraku jih delim s fiksno vrednostjo), in pa implementacija testiranja več začetnih vrednosti za vsako vezje. Rezultati so vzpodbudni, predvsem so se izboljšali pri vezjih brez omejitev.

## 1.1 Normaliziranje residualov

V iskanju optimizacije ocenjevanja parametrov sem se odločil preizkusiti normalizirati residuale. To storim tako, da iz podatkov za vsako frekvenco izračunam mediano impedanc in s to fiksno vrednostjo nato delim napake na vsakem koraku optimizacije.

# 2 Splošna gramatika

## 2.1 SOFC podatki

Najprej vidimo graf vezij s 4 elementi v Grafu 1. V tem primeru nobeno vezje ne povzame oblike podatkov.

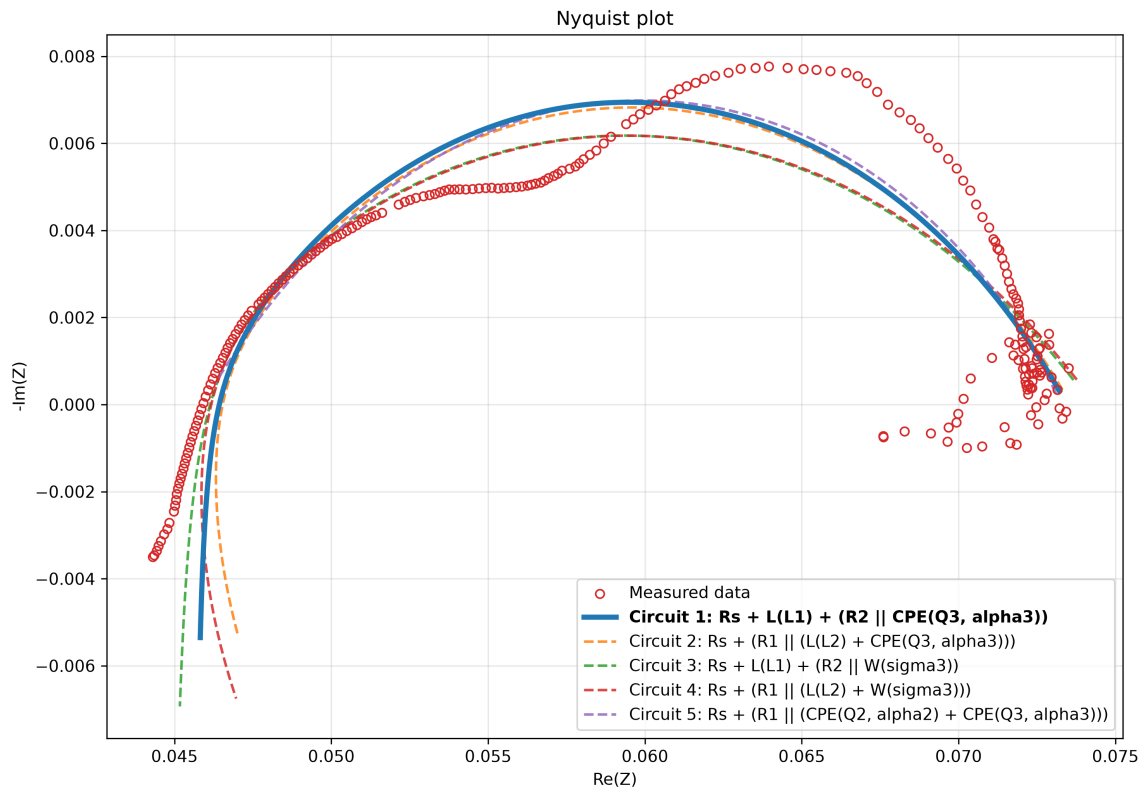


Figure 1: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 4 elementi

Nadaljeval sem z ocenjevanjem parametrov, vendar pa tudi s 5 elementi rezultati niso bili najboljši, kot je razvidno iz Grafa 2.

Začel sem testirati različne možnosti izboljševanja algoritma in normalizacija residualov je

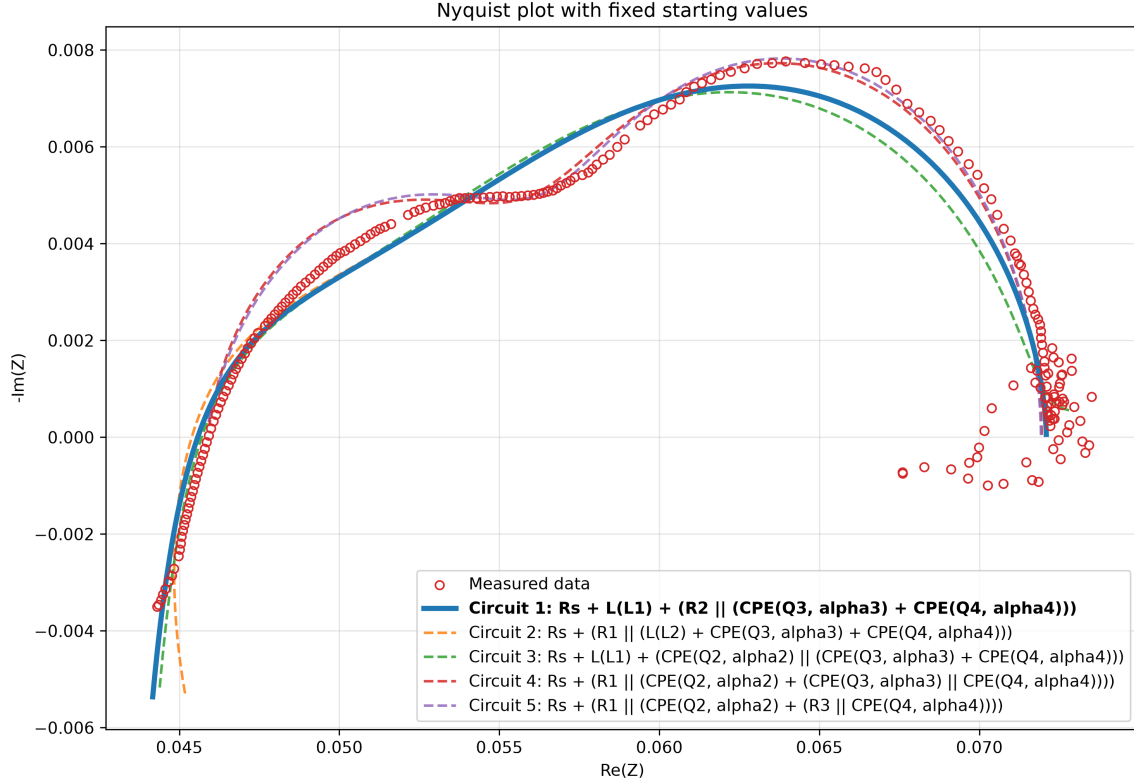


Figure 2: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike brez normalizacije residualov

prinesla največji napredek. S tem dodatnim korakom 5 elementov že zadostuje za natančno prileganje. V Grafu 3 vidimo rezultate, ki pa so zelo podobni med sabo. Tu sem tudi že uporabil različne začetne vrednosti.

Nekaj poizvedovanja po internetu kako izboljšati algoritem v pythonu me je pripeljalo do uporabe `soft_11` funkcije napake ter zamenjavo približno 10% najmanjših vrednosti v normalizacijskem parametru s fiksno spodnjo mejo. Tako dobimo sledeče rezultate:

Prvi model potrebuje manj parametrov, pa tudi nobena vrednost ne doseže svojih meja, v nasprotju z  $\alpha_2$  v vezju brez dodane numerike. Razlika v MSE je minimalna, in bi se morda z dodanimi koraki v optimizaciji še zmanjšala. Izbrani vezji sta bili:

$$\text{Model z dodatno optimizacijo} = R_s \oplus [CPE(Q_1, \alpha_1) \parallel (R_2 \oplus [R_3 \parallel CPE(Q_4, \alpha_4)])],$$

$$\text{Model brez dodatkov} = R_s \oplus [R_1 \parallel (CPE(Q_2, \alpha_2) \oplus [CPE(Q_3, \alpha_3) \parallel CPE(Q_4, \alpha_4)])].$$

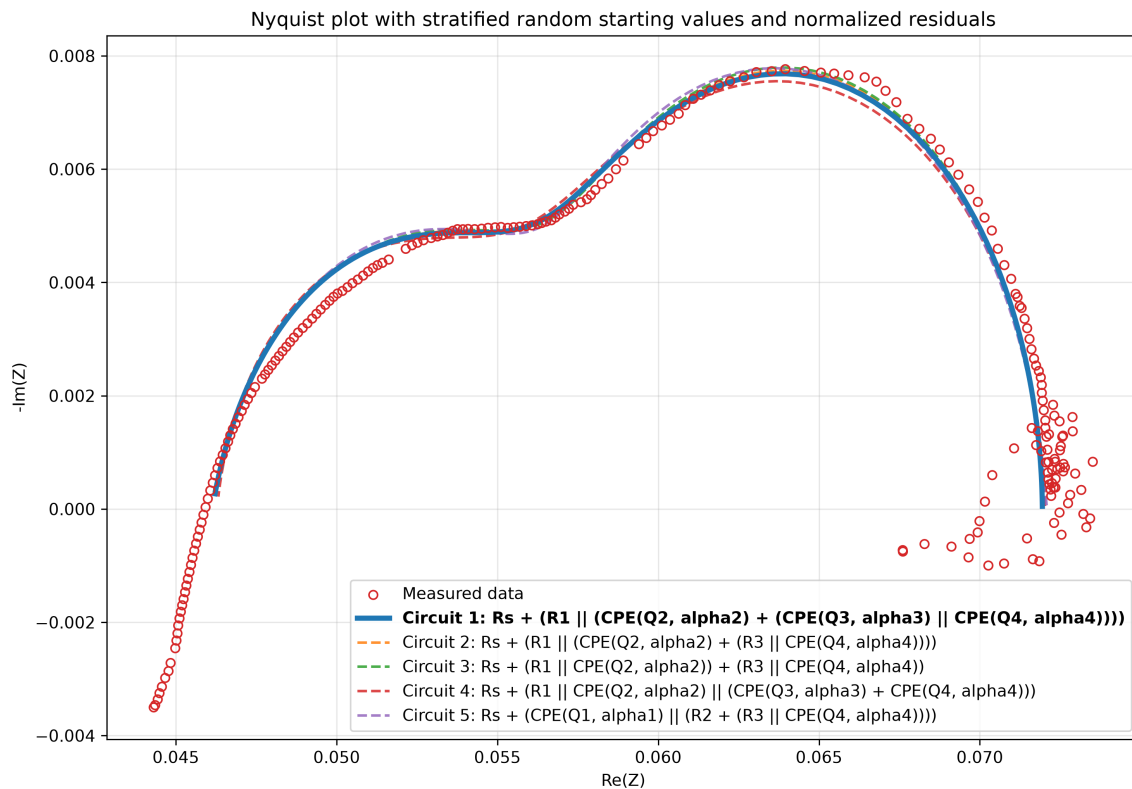


Figure 3: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 5 elementi z izboljšanimi rezultati

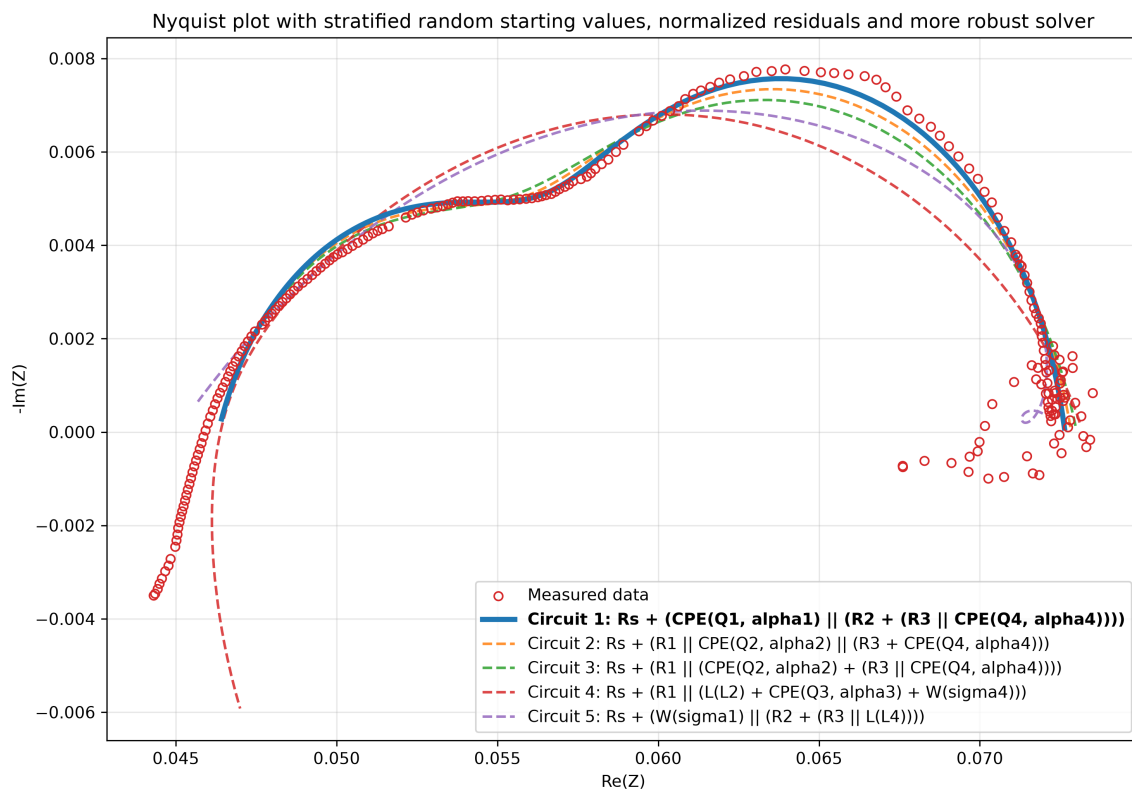


Figure 4: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 5 elementi z izboljšanimi rezultati

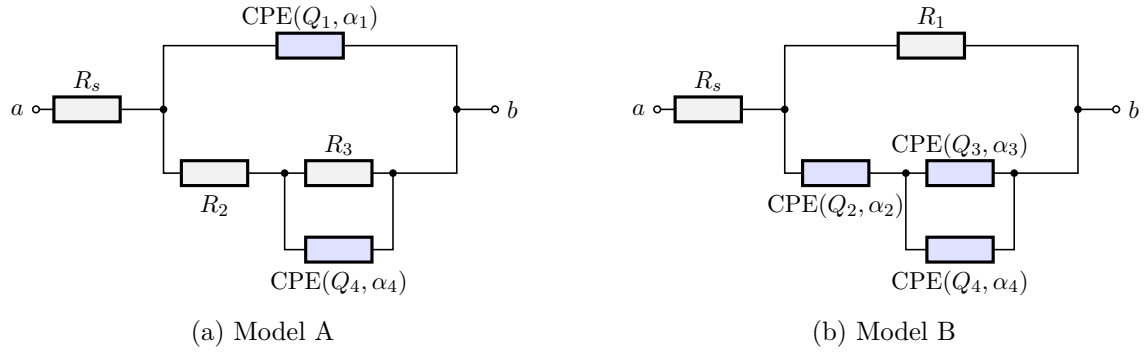


Figure 5: Vezij iz Tabele 1: (a) algoritem z dodanimi numeričnimi koraki; (b) brez dodatkov.

Table 1: Primerjava vrednosti parametrov vezij z dodanimi numeričnimi izboljšavami in brez.

| Parameter                  | Rezultat z izboljšanim algoritmom | Rezultat brez dodatnih korakov |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Število elementov          | 5                                 | 5                              |
| Število parametrov         | 7                                 | 8                              |
| MSE                        | $1.89647 \times 10^{-6}$          | $1.64223 \times 10^{-6}$       |
| BIC                        | -3031.73789                       | -3059.82487                    |
| <b>Parametri vezja</b>     |                                   |                                |
| $R_s$ ( $\Omega$ )         | 0.0463228                         | 0.0461368                      |
| $R_1$ ( $\Omega$ )         | —                                 | 0.0258082                      |
| $R_2$ ( $\Omega$ )         | 0.0129929                         | —                              |
| $R_3$ ( $\Omega$ )         | 0.0133333                         | —                              |
| $Q_1$ ( $S s^{\alpha_1}$ ) | 0.542887                          | —                              |
| $\alpha_1$                 | 0.795783                          | —                              |
| $Q_2$ ( $S s^{\alpha_2}$ ) | —                                 | 1.05020                        |
| $\alpha_2$                 | —                                 | 0.990000                       |
| $Q_3$ ( $S s^{\alpha_3}$ ) | —                                 | 50.8970                        |
| $\alpha_3$                 | —                                 | 0.0298022                      |
| $Q_4$ ( $S s^{\alpha_4}$ ) | 3.33826                           | 0.469656                       |
| $\alpha_4$                 | 0.941526                          | 0.819800                       |

## 2.2 Podatki baterij

Enake metode sem uporabil tudi na podatkih iz baterij. Tej so bolj razpršeni, zato je grafe morda težje ocenjevati.

Rezultati s 4 elementi prinesejo pričakovan zaporedno vezan Warburgov element.

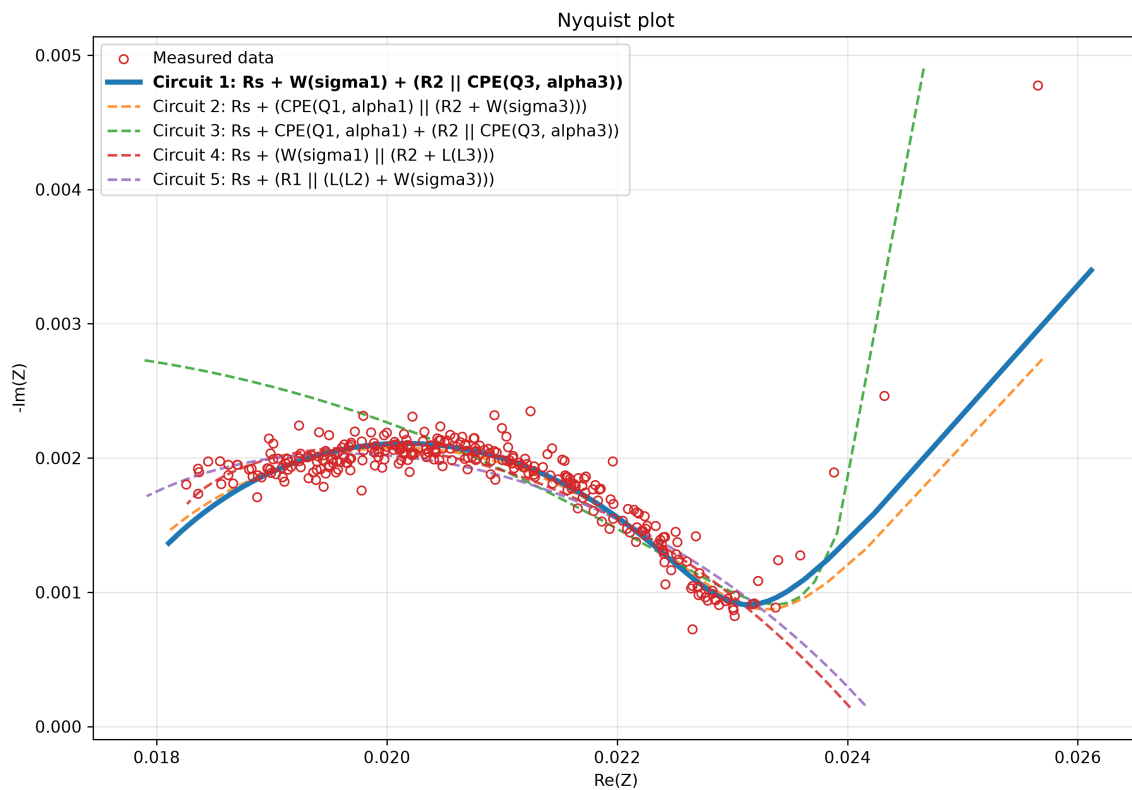


Figure 6: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 4 elementi z izboljšanimi rezultati

Zopet dobimo nekoliko različne rezultate brez dodanih korakov v optimizaciji.

Izbrani vezji sta bili:

$$\text{Model z dodatno optimizacijo} = R_s \oplus [(CPE(Q_1, \alpha_1) \oplus CPE(Q_2, \alpha_2)) \parallel (R_3 \oplus CPE(Q_4, \alpha_4))],$$

$$\text{Model brez dodatkov} = R_s \oplus CPE(Q_1, \alpha_1) \oplus [R_2 \parallel (CPE(Q_3, \alpha_3) \oplus CPE(Q_4, \alpha_4))].$$

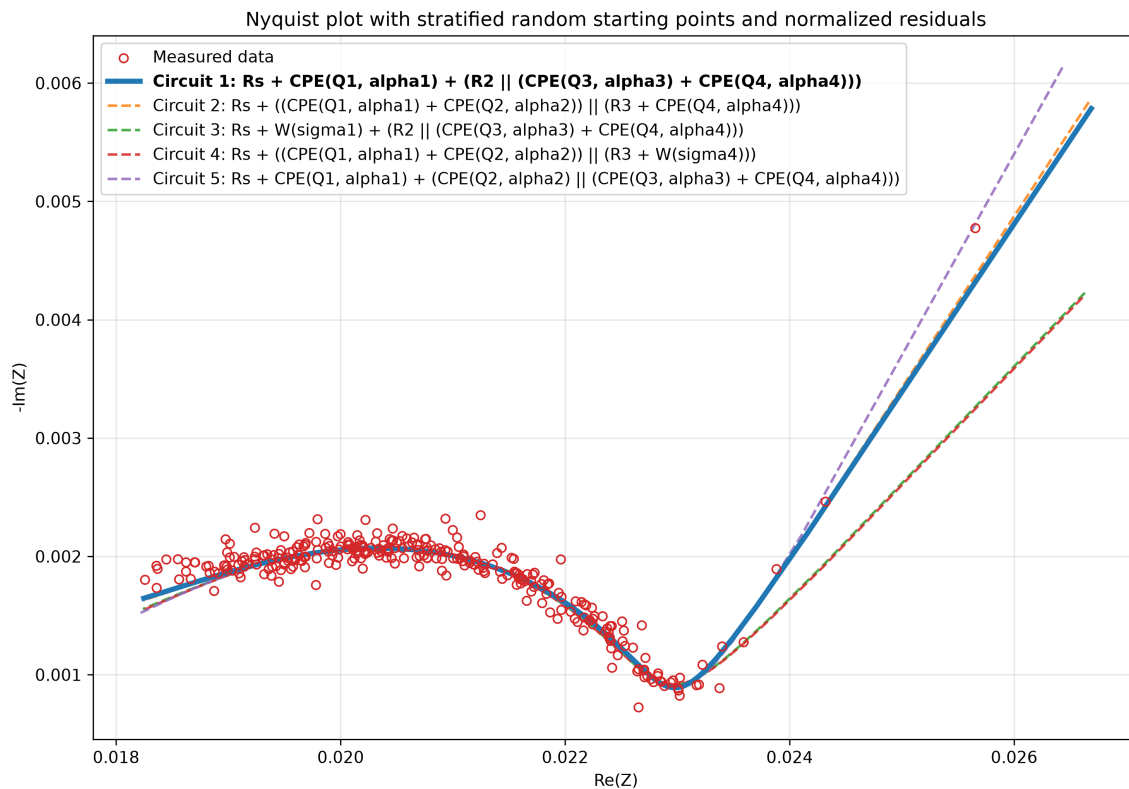


Figure 7: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 5 elementi z izboljšanimi rezultati

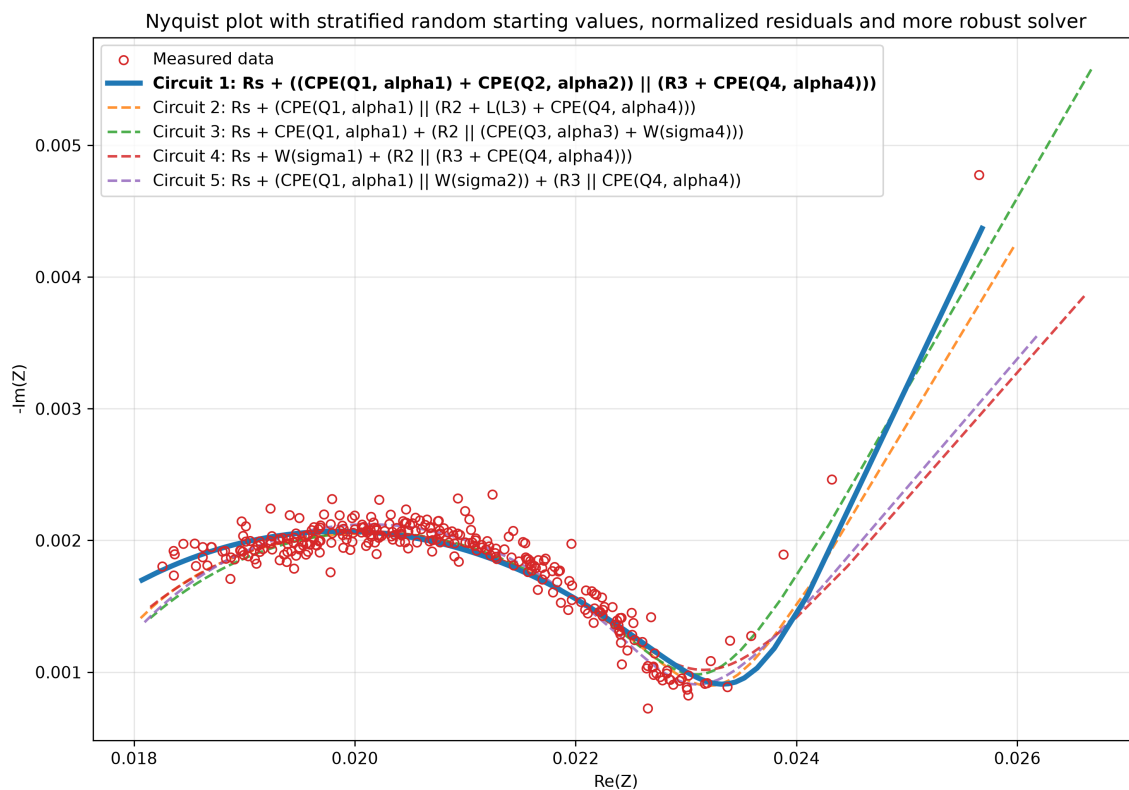


Figure 8: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 5 elementi z izboljšanimi rezultati

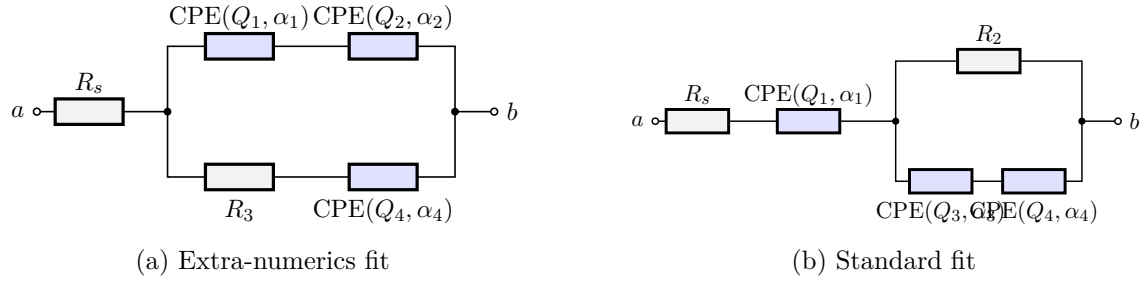


Figure 9: Primerjava vezij v Tabeli 2: (a) dodatni numerični koraki (b) brez dodatkov

Table 2: Primerjava parametrov vezij na podatkih iz baterij.

| Parameter                  | Rezultat z izboljšanim algoritmom | Rezultat brez dodatnih korakov |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Število elementov          | 5                                 | 5                              |
| Število parametrov         | 8                                 | 8                              |
| MSE                        | $2.72147 \times 10^{-8}$          | $2.33564 \times 10^{-8}$       |
| BIC                        | -5180.22                          | -5226.09                       |
| <b>Parametri vezja</b>     |                                   |                                |
| $R_s$ ( $\Omega$ )         | 0.0160873                         | $8.08927 \times 10^{-5}$       |
| $R_2$ ( $\Omega$ )         | —                                 | 0.0225741                      |
| $R_3$ ( $\Omega$ )         | 0.00747417                        | —                              |
| $Q_1$ ( $S s^{\alpha_1}$ ) | 122.545                           | 505.257                        |
| $\alpha_1$                 | 0.664787                          | 0.612086                       |
| $Q_2$ ( $S s^{\alpha_2}$ ) | 5.36106                           | —                              |
| $\alpha_2$                 | 0.640431                          | —                              |
| $Q_3$ ( $S s^{\alpha_3}$ ) | —                                 | 4.29185                        |
| $\alpha_3$                 | —                                 | 0.166491                       |
| $Q_4$ ( $S s^{\alpha_4}$ ) | 859.752                           | 0.122094                       |
| $\alpha_4$                 | 0.693547                          | 0.989999                       |